Trabalho Prático: Planejamento & Divisão de Tarefas (3 Pessoas)

Metrô de Paris: Grafos, Busca Exaustiva, Branch-and-Bound e Heurísticas

Entrega Final:	Valor:	Formato:	Pacote de Entrega:
16/11/2026 até 19:00 (Canvas)	35 pontos (Zero tolerância a atrasos)	Código único + Relatório SBC (≤15 pág)	Gnn.zip (≤10 MB, raiz limpa)

1. MAPEAMENTO TÉCNICO DOS PROBLEMAS DE GRAFOS

Problema	Descrição no Trabalho	Classificação Teórica	Complexidade
Problema (a)	Maior número de estações visitadas sem repetir estação, retornando à estação de início.	**Maior Ciclo Simples** *(Longest Simple Cycle)*	NP-DIFÍCIL
Problema (b)	Mínimo de guichês instalados tal que nenhuma estação esteja a mais de 1 parada de um guichê.	**Conjunto Dominante Mínimo** *(Minimum Dominating Set)*	NP-DIFÍCIL
Problema (c)	Menor número de períodos de intervenção sem que vizinhos diretos fechem ao mesmo tempo.	**Coloração de Vértices** *(Vertex Coloring / $\chi(G)$)*	NP-DIFÍCIL

2. DIVISÃO DE RESPONSABILIDADES (3 INTEGRANTES)

A divisão foi desenhada para que cada membro domine completamente 1 problema teórico (Força Bruta, B&B e Heurística) para a **avaliação oral individual**, ao mesmo tempo em que as tarefas de infraestrutura (GUI, dados e relatório) ficam distribuídas proporcionalmente.

Integrante 1 — Interface Gráfica & Problema (a)

FOCO: GUI + CICLOS

ALGORITMOS — PROBLEMA (A) (MAIOR CICLO)

- **Força Bruta:** DFS exaustivo com *backtracking* gerando todos os ciclos simples a partir do nó inicial.
- **Branch-and-Bound:** Poda ramos onde o tamanho atual + limite superior (vértices alcançáveis não visitados) ≤ melhor ciclo já encontrado.
- **Heurística:** DFS guloso priorizando vizinhos de alto grau com caminho de retorno ou inserção mais distante (tempo polinomial).

INFRAESTRUTURA & RELATÓRIO

- **Interface Gráfica (GUI):** Desenho do mapa (círculos nas posições `x, y`, nomes das estações, arestas com as cores das linhas).
- **Menus de Execução:** Menus e botões para escolher o algoritmo e problema, destacando a rota do ciclo na tela.
- **Relatório SBC:** Redação da seção da Interface Gráfica e subseções completas do Problema (a) (pseudocódigo e análise).

Integrante 2 — Dados, Grafo & Problema (b)

FOCO: PARSER + CONJ. DOMINANTE

ALGORITMOS — PROBLEMA (B) (CONJUNTO DOMINANTE)

- **Força Bruta:** Combinações de subconjuntos de tamanho `k = 1, 2, ...` testando cobertura completa.
- **Branch-and-Bound:** Decisão binária de inclusão, podando quando `tam_atual + ceil(não_cobertos / (Δ+1)) ≥ melhor_tam`.
- **Heurística:** Algoritmo guloso (Chvátal): a cada iteração escolhe o vértice que cobre o maior número de nós ainda descobertos.

INFRAESTRUTURA & RELATÓRIO

- **Tratamento de Dados:** Extrair coordenadas das estações do mapa e gerar os arquivos `.txt` segundo `N = soma % 5`.
- **Módulo de Grafo:** Estrutura de dados unificada (Lista de Adjacência com atributos de linha/cor) e parser robusto.
- **Relatório SBC:** Introdução do trabalho, modelagem formal do grafo, descrição dos arquivos e subseções do Problema (b).

Integrante 3 — Testes, Relatório & Problema (c)

FOCO: BENCHMARKS + COLORAÇÃO

ALGORITMOS — PROBLEMA (C) (COLORAÇÃO DE VÉRTICES)

- **Força Bruta:** Testa atribuição exaustiva de cores para `k = 1, 2, ...` até coloração válida.
- **Branch-and-Bound:** Backtracking guiado por saturação de cores (estilo DSatur) podando ramos que atingem ≥ `melhor_k`.
- **Heurística:** Welsh-Powell (ordenação por grau decrescente) ou Greedy Coloring (tempo polinomial).

INFRAESTRUTURA & RELATÓRIO

- **Automação de Benchmarks:** Scripts para registrar tempo de execução e memória dos 9 algoritmos variando número de linhas.
- **Liderança do Relatório:** Montagem do template SBC (máx. 15 páginas), tabelas, gráficos de desempenho e conclusão comparativa.
- **Revisão Final:** Conformidade ABNT nas referências e empacotamento `Gnn.zip`.

3. CRITÉRIO DE GERAÇÃO DOS ARQUIVOS DE DADOS

O grupo deve calcular: **`N = (soma das matrículas dos integrantes) mod 5`**. Apenas as estações que atendem a 2 ou mais linhas + as estações de início e fim dessas linhas devem ser incluídas no arquivo.

N	Linhas Sorteadas para o Grupo
N = 0	1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14
N = 1	1, 2, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14
N = 2	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14
N = 3	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13
N = 4	1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13

4. CRONOGRAMA SUGERIDO ATÉ A ENTREGA (16/11/2026)

Etapa	Período	Principais Metas
Fase 1: Dados & GUI Base	Semana 1	Calcular `N`; extrair coordenadas do mapa; implementar parser; esqueleto da GUI desenhando estações e linhas.
Fase 2: Força Bruta	Semana 2	Cada integrante implementa a Força Bruta do seu problema (A, B e C); validar corretude com grafos pequenos.
Fase 3: B&B e Heurísticas	Semana 3	Desenvolver as podas eficazes de Branch-and-Bound e as heurísticas polinomiais; conectar tudo aos menus da GUI.
Fase 4: Unificação & Testes	Início da Semana 4	Unificar em **arquivo único** (requisito do edital); rodar bateria de testes cronometrados com 2, 4, 6, 8 e todas as linhas.
Fase 5: Relatório & Treino	Reta Final (até 15/11)	Finalizar relatório SBC (≤ 15 páginas); simulação interna de perguntas sobre o código de todos para a prova oral.

5. REGRAS E CUIDADOS CRÍTICOS DO EDITAL

⚠️ **Arquivo de Código Único:**
Toda a codificação (Java, C++ ou Python) deve estar em um **único arquivo-fonte** no diretório raiz do ZIP.

⚠️ **Bibliotecas Nativas:**
Caso apresentem no laboratório do ICEI, use apenas bibliotecas nativas padrão (ex.: `tkinter` no Python) sem dependências externas.

⚠️ **Avaliação Individual e Prova:**
O professor fará perguntas e pode solicitar alterações de código na apresentação. *Todos devem saber explicar todas as partes.*

⚠️ **Formato de Envio:**
Postar apenas 1 envio por grupo no Canvas com nome `Gnn.zip` (máx. 10 MB) contendo o fonte e o relatório em PDF.

📌 **Dica Prática de Linguagem para o Grupo:**
Python com **Tkinter** (nativo) ou **Java** com **Swing** são as opções mais seguras para manter interface gráfica e algoritmos em um único arquivo de código sem dores de cabeça com dependências ou compilação nos laboratórios da PUC Minas.